

Analisi Matematica II

Quarto Appello (28-01-2003)

1. Si dimostri che, per ogni $k \in \mathbb{N}$, $0 \leq \frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{1}{\xi} d\xi \leq \frac{1}{k^2}$.

Usando tale fatto si dimostri che la successione

$$a_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \int_1^{n+1} \frac{1}{\xi} d\xi$$

ammette limite $\alpha := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Infine si mostri che $\alpha \in (0, 2)$.

2. Si calcoli il seguente integrale

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} dx$$

3. Si calcoli il seguente integrale

$$\int_0^1 \frac{1}{1+e^t} dt.$$

4. Sia $f_n(x) := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sin kx$. Si calcoli, per ogni $n, m \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{2\pi} f_n(x) f_m(x) dx.$$

5. Si risolva il seguente problema di Cauchy

$$\begin{aligned} y'(x) &= 4x + xy^2 \\ y(0) &= 0 \end{aligned}$$

6. Si calcoli il raggio di convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}.$$

Avete 3 ore di tempo. Ogni esercizio vale sei punti. La sufficienza si ottiene con un punteggio ≥ 18 . Solo le risposte chiaramente giustificate saranno prese in considerazione. ELABORATI ILLEGGIBILI O CONFUSI VERRANNO IGNORATI. La sintesi sarà particolarmente apprezzata.